

1 米田嵌入

这里给定宇宙 $\mathcal{U}$.

定义 1.1 (预层范畴)

给定局部小范畴 $\mathbf{C}$, 称从 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的函子为 $\mathbf{C}$ 上的预层, 定义

$$\mathbf{PSh}(\mathbf{C}) \stackrel{\text{def}}{=} [\mathbf{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}],$$

称之为 $\mathbf{C}$ 上的预层范畴.

定义 1.2 (表出预层)

给定局部小范畴 $\mathbf{C}$ 和其中的对象 X ,

1. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的对象 A , 定义 $h_X(A) = \mathbf{C}(A, X)$,
2. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的态射 $u: A \rightarrow B$, 即 $\mathbf{C}$ 中的态射 $u: B \rightarrow A$, 定义映射

$$h_X(u): \mathbf{C}(A, X) \rightarrow \mathbf{C}(B, X), \quad \alpha \mapsto \alpha \circ u,$$

则 h_X 是 $\mathbf{C}$ 上的预层, 称之为由 X 表出的预层.

验证.

1. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的对象 A , 有

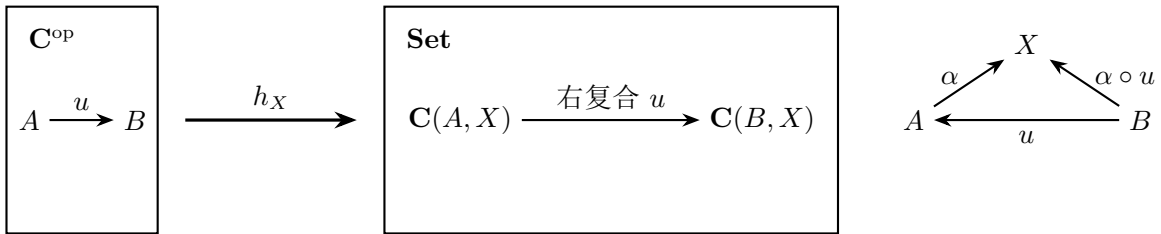
$$\begin{cases} h_X(I_A): & \alpha \mapsto \alpha \circ I_A = \alpha, \\ I_{h_X(A)} = \text{id}_{\mathbf{C}(A, X)}: & \alpha \mapsto \alpha, \end{cases}$$

从而 $h_X(I_A) = I_{h_X(A)}$.

2. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的态射 u, v , 在有定义的情形下有

$$\begin{cases} h_X(u \circ^{\text{op}} v): & \alpha \mapsto \alpha \circ (v \circ u), \\ h_X(u) \circ h_X(v): & \alpha \mapsto (\alpha \circ v) \circ u, \end{cases}$$

从而 $h_X(u \circ^{\text{op}} v) = h_X(u) \circ h_X(v)$. □



定义 1.3 (米田嵌入)

给定局部小范畴 $\mathbf{C}$, 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X 可以由它表出预层 h_X .

然后对 $\mathbf{C}$ 中任意的态射 $f: X \rightarrow Y$ 定义

$$h_f: \text{Ob}(\mathbf{C}^{\text{op}}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}),$$

其中对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的对象 A ,

$$h_f(A): \mathbf{C}(A, X) \rightarrow \mathbf{C}(A, Y), \quad \alpha \mapsto f \circ \alpha,$$

则 $h_f: h_X \Rightarrow h_Y$.

进一步, h 是从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{PSh}(\mathbf{C})$ 的函子, 称之为米田嵌入.

验证.

首先验证 $h_f: h_X \Rightarrow h_Y$. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的态射 $u: A \rightarrow B$, 在 $\mathbf{Set}$ 中有

$$\begin{cases} h_Y(u) \circ h_f(A): & \alpha \mapsto (f \circ \alpha) \circ u, \\ h_f(B) \circ h_X(u): & \alpha \mapsto f \circ (\alpha \circ u), \end{cases}$$

从而 $h_Y(u) \circ h_f(A) = h_f(B) \circ h_X(u)$, 即 h_f 是自然变换.

然后验证 $h: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{PSh}(\mathbf{C})$.

1. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X 和 A , 有

$$\begin{cases} h_{I_X}(A): & \alpha \mapsto I_X \circ \alpha = \alpha, \\ I_{h_X}(A) = \text{id}_{h_X(A)}: & \alpha \mapsto \alpha, \end{cases}$$

从而 $h_{I_X} = I_{h_X}$.

2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的态射 f, g , 在有定义的情形下对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 A 有

$$\begin{cases} h_{g \circ f}(A): & \alpha \mapsto (g \circ f)\alpha, \\ (h_g \circ h_f)(A): & \alpha \mapsto g \circ (f \circ \alpha), \end{cases}$$

从而 $h_{g \circ f} = h_g \circ h_f$. □

